



第五章 时变电磁场

郭星月
guo_xingyue@bupt.edu.cn

1



电磁场与电磁波

第5章 时变电磁场

§5.1 Maxwell方程组

本门课的核心

§5.2 时变场的位与场

§5.3 时变场的边界条件

§5.4 复数形式的Maxwell方程组

§5.5 坡印亭定理

2



电磁场与电磁波

第5章 时变电磁场

§5.1 Maxwell方程组

本门课的核心

§5.2 时变场的位与场

理解并掌握

§5.3 时变场的边界条件

理解并掌握

§5.4 复数形式的Maxwell方程组

理解并掌握

§5.5 坡印亭定理

理解并掌握

6-9章的基础

3



回顾

➤ 场 (Field) : 在指定时刻, 如果空间某区域中的每一点都可以用一个量 唯一 描述, 则此区域中存在由该量构成的场, 该量称为场量。

↩

可以用函数表示场量的空间和时间分布特性, 该函数称为场函数, 其自变量包括点的位置 (坐标) 和时间。

场的分类

场量不随时间变化, 其场函数与时间无关, 即静态场;

场量随时间变化, 其场函数是时间的函数, 即动态场。

.....

场量为标量, 其场函数为一个标量函数, 即标量场;

场量为矢量, 其场函数为一个矢量函数, 即矢量场。

4

回顾

在给定空间既存在电场也存在磁场，其中蕴含的现象是电磁现象，统称**电磁场**

矢量场函数 $\vec{E}, \vec{D}, \vec{B}, \vec{H}, \vec{J}$

媒质特性参量 ϵ, σ, μ

极化、传导、磁化特性

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad \vec{J} = \sigma \vec{E} \quad \vec{B} = \mu \vec{H}$$

包括 **静态电磁场** 与 **时变电磁场**

5

回顾

静电场、恒定磁场、恒定电场 → 静态电磁场

$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ $\oint_s \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$ $\nabla \times \vec{E} = 0$ $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$ $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ 静电场	$\oint_s \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ $\int_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$ $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ $\nabla \times \vec{H} = \vec{J}$ $\vec{B} = \mu \vec{H}$ 恒定磁场
$\oint_s \vec{J} \cdot d\vec{S} = 0$ $\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ $\nabla \cdot \vec{J} = 0$ $\nabla \times \vec{E} = 0$ $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ 恒定电场	$\nabla \times \vec{E} = 0$ $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$ $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ $\nabla \times \vec{H} = \vec{J}$ $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ $\vec{B} = \mu \vec{H}$ $\nabla \cdot \vec{J} = 0$ $\nabla \times \vec{E} = 0$ $\vec{J} = \sigma \vec{E}$

既然静电场、恒定磁场和恒定电场都属于静态电磁场的范畴，那么综合其各自特性得到的就是**静态电磁场**的基本方程。

6

电磁场与电磁波 第5章 时变电磁场

$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}$ $\nabla \times \vec{E} = 0$ $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$ $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ (辅助方程)	$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ $\vec{B} = \mu \vec{H}$ $\vec{J} = \sigma \vec{E}$
--	---

静态电磁场的基本方程 (麦克斯韦方程组)

↓

静态场条件下的电场仅由静止电荷产生
磁场仅由恒定电流产生
电场和磁场相互之间没有影响

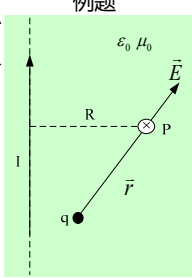
电磁场与电磁波 第5章 时变电磁场

例题

分析：静态场条件下的电场和磁场相互独立，因此静电荷和恒定电流在真空中共同决定的电磁场可以将电场和磁场的问题分开考虑

电场：
$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \quad \vec{D} = \frac{q}{4\pi r^2} \vec{e}_r$$

磁场：
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \vec{e}_\phi \quad \vec{H} = \frac{I}{2\pi R} \vec{e}_\phi$$



静态场中电场和磁场**相互独立**的特点在时变电磁场中是否得以**保持**？静态电磁场的基本方程作为麦克斯韦方程组在静态条件下的表现形式，在时变场情况下会作何变化呢？变化的依据？



Maxwell方程

第5章 时变电磁场

- 1831年，英国物理学家法拉第发现了电磁感应现象。
- 1873年麦克斯韦《电磁学通论》全面总结了19世纪中叶以前库仑、高斯、欧姆、安培、毕奥、萨伐尔、法拉第等前人的一系列发现和实验成果，建立了第一个完整的电磁理论体系，将电磁场用简洁、对称、完美的数学公式表示出来；
- 后经赫兹等整理成为经典电动力学主要基础的麦克斯韦方程组。1888年德国物理学家赫兹用实验验证了电磁波的存在。
- 麦克斯韦电磁理论的基础是库仑定律、毕奥 - 萨伐尔定律（安培定律）及法拉第电磁感应定律等三大实验定律。
- 包括法拉第电磁感应定律、广义安培环路定律、高斯定律、磁通连续性原理及一些本构关系等。

9



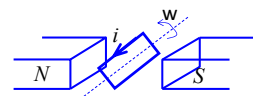
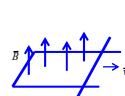
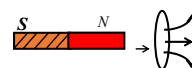
Maxwell方程的第二方程

第5章 时变电磁场

$$\begin{aligned} \nabla \times \vec{E} &= 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} &= \rho \end{aligned} \quad ?$$

静态场条件下的电场仅由静止电荷（散度源）产生，在时变电磁场的情况下是否成立？

英国物理学家 法拉第 1831年 电磁感应现象、电磁感应定律



共同因素：穿过导体回路的磁通量 Φ_m 发生变化。

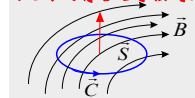


Maxwell方程的第二方程

第5章 时变电磁场

当闭合导线中的磁通量发生变化时，线圈中就会产生感应电动势，其大小取决于磁通量随时间的变化率。

回路方向符合右手法则！



电动势的参考的正方向

$$\mathcal{E}_{(\text{电动势})} = - \frac{d\Phi}{dt}$$

感应电流总是“阻碍”引起感应电流变化的趋势（楞次定律）

楞次定律 → 判断感应电流方向的定律



Maxwell方程的第二方程

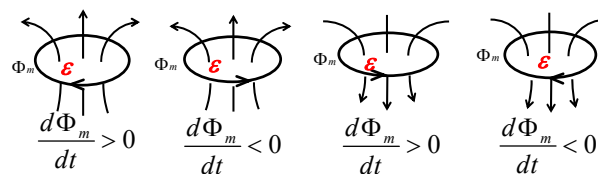
第5章 时变电磁场

感应电流的效果，总是反抗引起感应电流的原因。

感应电流激发的磁场通量

补偿

磁通量的变化（增加或减小）



12

Maxwell方程的第二方程 第5章 时变电磁场

$\mathcal{E}_{(\text{电动势})} = -\frac{d\Phi}{dt}$

$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$

$\mathcal{E}_{(\text{电动势})} = \oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l}$

$-\frac{d\Phi}{dt} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

电磁感应定律-----麦克斯韦第二方程的积分形式

Maxwell方程的第二方程 第5章 时变电磁场

麦克斯韦第二方程积分形式

$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

电磁感应定律中的“线圈回路”实际上可以是“抽象”的，即可以是介质或真空中的闭合路径，而不一定是导体回路。由此，该定律就可以脱离具体的物理结构从而上升为时变电磁场的普遍规律，即积分形式的麦克斯韦第二方程。

麦克斯韦第二方程微分形式

$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ $\nabla \times \vec{E} = 0$

静态条件下的第二方程

$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_S (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{S}$

(斯托克斯定律)

Maxwell方程的第二方程 第5章 时变电磁场

麦克斯韦第二方程

$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$

变化的磁场产生的感应电场，变化的磁场是该感应电场的旋度源；旋度不为0，涡旋电场，不是保守场

一般情况下，空间某一点的总电场：

$\vec{E} = \vec{E}_c + \vec{E}_i$ $\vec{E}_c$: (静/时变)电荷产生的电场
 $\vec{E}_i$: 涡旋电场

Maxwell方程的第二方程 第5章 时变电磁场

- 相同点：涡旋电场与电荷产生的电场（含静电场）都对电荷有力的作用
- 不同点（以静电场为例，时变电荷产生的电场具有相同性质）：
 - 静电场由电荷激发，是有散度源场；感应电场由变化的磁场激发，是无散度源场
 - 静电场的电场线是不闭合的，有始有终，是保守场
- 感应电场的电场线则是一些闭合回线，是非保守场

$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt} \neq 0$

16

Maxwell方程的第二方程 第5章 时变电磁场

例1: 已知某无源（电荷、电流）空间的电场强度如下，求相应的磁场强度。（假设场量无直流分量） $\vec{E} = \vec{e}_y a \sin x \cos(\omega t - kz)$

解题思路：麦克斯韦第二方程

$$-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \nabla \times \vec{E} = -\vec{e}_x \frac{\partial E_y}{\partial z} + \vec{e}_z \frac{\partial E_y}{\partial x}$$

$$-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} = -\vec{e}_x \mu \frac{\partial H_x}{\partial t} - \vec{e}_y \mu \frac{\partial H_y}{\partial t} - \vec{e}_z \mu \frac{\partial H_z}{\partial t}$$

$$\vec{H} = -\vec{e}_x \frac{ak}{\omega\mu} \sin x \cos(\omega t - kz) - \vec{e}_z \frac{a}{\omega\mu} \cos x \sin(\omega t - kz)$$

17

Maxwell方程的第三方程 第5章 时变电磁场

静态场条件下的电场仅由静止电荷（散度源）产生，在时变电磁场的情况下是否成立？

$\nabla \times \vec{E} = 0$
 $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$?

$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

时变磁场毕竟只是时变电场的旋度源，它的引入并不影响时变的电荷作为散度源产生时变的电场。因此静态电磁场中电场的散度方程在时变电磁场的情况下可以保留

$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$ $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$ 麦克斯韦第三方程

Maxwell方程的第二、三方程 第5章 时变电磁场

静态电场

$\nabla \times \vec{E} = 0$
 $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$

变化：

时变电场

$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
 $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$

麦克斯韦第二方程
麦克斯韦第三方程

时变电场是有旋有散场
不再是保守场
电场线可以闭合，也可以不闭合

散度源是时变的电荷
旋度源是时变的磁场

磁场和电场不是相互独立

Maxwell方程的第三方程 第5章 时变电磁场

例5-2: 真空中无源区域中， $E_x = ax^2z^3 \sin(\omega t)$ 和 $E_y = by^3z^3 \cos(\omega t)$

求：电场强度矢量的z分量。（假设场量无直流分量）

解题思路：麦克斯韦第三方程

$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \Rightarrow \nabla \cdot \epsilon \vec{E} = 0 \Rightarrow \nabla \cdot \vec{E} = 0$

$E_z = -\frac{1}{4}y^2z^4[a \sin(\omega t) + 3b \cos(\omega t)]$

如果不是“无源空间”呢？（结论会因电荷源而不同）

20

**时变电场小结:**

时变电场由时变电荷和时变磁场共同产生，整体是有散有旋场

其中时变电荷作为电场的散度源，所产生的电场的旋度为零；
时变磁场作为电场的旋度源，所产生的电场的散度为零。

判断:

时变磁场产生的电场是个保守场。(NO) 非保守场

虽然静态条件下的电场是个无旋有散场，但时变状态下产生的是有旋无散场。

(NO) 有散



$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \end{cases} ?$$

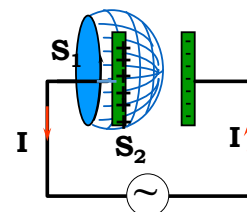
静态场条件下的磁场仅由恒定电流产生，在时变情况下是否成立？

$$\oint_{C_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$



$$\begin{cases} \oint_{C_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{S_1} \vec{J} \cdot d\vec{S} \neq 0 \\ \oint_{C_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{S_2} \vec{J} \cdot d\vec{S} = 0 \end{cases}$$

矛盾



安培环路定理“不”成立了？

**另一种角度**

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} \Rightarrow \nabla \cdot \nabla \times \vec{H} = \nabla \cdot \vec{J} = 0$$

(矛盾)

$$\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \quad \text{电荷守恒定律}$$

可见，时变磁场的旋度源不仅仅只是时变电流。

$$\nabla \times \vec{H} = ?$$



$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \vec{X} \rightarrow \nabla \cdot \vec{J} + \nabla \cdot \vec{X} = 0 \quad \longleftrightarrow \quad \nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

$$\vec{X} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad \longleftarrow \quad \nabla \cdot \vec{X} = \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \vec{D}) \quad \longleftarrow \quad \nabla \cdot \vec{X} = \frac{\partial \rho}{\partial t}$$

24

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \vec{X}$$

$$\vec{X} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad \longrightarrow \quad \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

麦克斯韦第一方程

时变电流、时变电场都是时变磁场的旋度源。



Maxwell方程的第一方程

第5章 时变电磁场

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \end{cases} ?$$

静态场条件下的磁场仅由恒定电流产生，在时变场的情况下是否成立？

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

麦克斯韦第一方程

$$\oint_c \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_s \left(\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

广义安培环路定律



全电流连续性方程

第5章 时变电磁场

$\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ 具有电流的量纲，能够产生时变磁场，因此给其一个特定的称谓**位移电流密度** $\vec{J}_d$ 。

Maxwell的重要贡献之一，“电位移假说”

$$\vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$$

不需要带电质点的运动

需要带电质点的运动

共同点：

位移电流和传导电流都具有电流的量纲，都能够产生磁场。

区别点：

传导电流伴随自由电荷的运动，而位移电流则不然，伴随它的仅仅是随时间变化的电场，因此可以存在于一切物质或者真空中。

26



全电流连续性方程

第5章 时变电磁场

定义全电流密度： $\vec{J}_{total} = \vec{J} + \vec{J}_d = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

外电流源密度 + 传导电流密度 + 运流电流密度

$$\vec{J} = \vec{J}_i + \vec{J}_c + \vec{J}_v = \vec{J}_i + \sigma \vec{E} + \rho \vec{v}$$

外电流源密度：指额外添加的源，当其为0时，代表无源（电流源）；否则有源（电流源）。

传导电流密度：由电场驱动下自由电荷（如金属中的电子、电解液中的离子）定向运动形成的电流 $\vec{J}_c = \sigma \vec{E}$

运流电流密度：由宏观带电粒子（或流体）整体运动形成的电流，与电场无直接关系， $\vec{J}_v = \rho \vec{v}$ ，一般指等离子体物理、粒子加速器、真空电子器件

27



全电流连续性方程

第5章 时变电磁场

定义全电流密度： $\vec{J}_{total} = \vec{J} + \vec{J}_d = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

外电流源密度 + 传导电流密度 + 运流电流密度 + 位移电流密度

全电流连续方程：

$$\nabla \cdot \left(\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) = 0$$

$$\oint_s \vec{J} \cdot d\vec{S} = - \oint_s \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

不考虑运流电流场景

$$\vec{J} = \vec{J}_i + \vec{J}_c = \vec{J}_i + \sigma \vec{E}$$

在无外源（电流源）的情况下，通过闭合面的传导电流增加，则通过的位移电流必定减少，且增加和减少量相同，以保持全电流的连续性

28

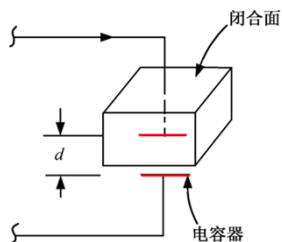


电磁场与电磁波

第5章 时变电磁场

例题1：一个闭合面包含了平板电容器的一个极板，板间填充空气，电压为 $U_0 \sin \omega t$ ， d 很小，极板面积 S 较大，因此电容器中的电场均匀分布。

证明：流进封闭面的传导电流等于流出封闭面的位移电流。



证明：

已知电压 $U_0 \sin \omega t$

则，传导电流为

$$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{dU}{dt} = C \omega U_0 \cos \omega t$$



电磁场与电磁波

第5章 时变电磁场

$$\text{位移电流: } i_d \leftarrow \vec{J}_d \quad \vec{J}_d \leftarrow \partial \vec{D} / \partial t \quad \vec{D} \leftarrow \vec{E} \quad \vec{E} \leftarrow U$$

$$\text{电容器中的时变电场为 } E = \frac{U}{d} = \frac{U_0}{d} \sin \omega t$$

$$\text{位移电流密度为 } \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{U_0}{d} \omega \cos \omega t$$

$$\text{位移电流为 } i_d = \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) S = \left(\frac{\epsilon_0 S}{d} \right) \omega U_0 \cos \omega t = C \omega U_0 \cos \omega t$$

$$i = i_d \quad \text{得证。}$$



电磁场与电磁波

第5章 时变电磁场

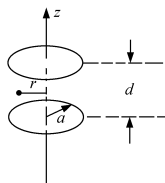
例题2：一个漏电的圆盘电容器，其漏电导率为 σ ，介电常数为 ϵ ，磁导率为 μ ，圆盘面积足够大以致可以忽略边缘效应。当电容所加低频电压为 $U \cos \omega t$ 时，求电容器中任意点的磁场强度。

思路： $U \rightarrow \vec{E} \rightarrow \vec{J}_T + \vec{J}_d \rightarrow \vec{H}$

$$\vec{E} = \vec{e}_z \frac{U}{d} \cos \omega t$$

$$\vec{J}_T = \sigma \vec{E}$$

$$\vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$



$$\oint_c \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_s (\vec{J}_T + \vec{J}_d) \cdot d\vec{S} \Rightarrow H_\phi = \frac{\pi r^2}{2\pi r} (J + J_d) = \frac{rU}{2d} [\sigma \cos \omega t - \omega \epsilon \sin \omega t]$$



Maxwell方程的第四方程

第5章 时变电磁场

$$\begin{aligned} \nabla \times \vec{H} &= \vec{J} \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0 \end{aligned} \quad ?$$

静态场条件下的磁场仅由恒定电流产生，在时变场的情况下是否成立？

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \vec{B}) = 0 \Rightarrow \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

考虑到至今没有在一般情况下发现磁荷或者磁极单独存在的证据，因此和静态条件下的磁场一样，时变磁场的散度仍然为零，是个无散场，因此静态电磁场中磁场的散度方程在时变电磁场的情况下得以保留。

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \oint_s \vec{B} \cdot d\vec{S} \equiv 0 \quad \text{磁通连续性原理依然满足} \quad \text{麦克斯韦第四方程}$$



Maxwell方程的第四方程

第5章 时变电磁场

例题：已知空气中磁场 $H_x = 0, H_y = H_0 \sin k'y \sin(\omega t - kz)$ 式中 k', k 为常数，求磁场的 H_z 分量

解题思路：利用Maxwell第四方程，磁场的无散特性

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow \nabla \cdot \mu_0 \vec{H} = 0 \Rightarrow \frac{\partial H_x}{\partial x} + \frac{\partial H_y}{\partial y} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = \frac{\partial H_y}{\partial y} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial H_z}{\partial z} = -\frac{\partial H_y}{\partial y} = -H_0 k' \cos k'y \sin(\omega t - kz)$$

$$\begin{aligned} H_z &= -H_0 k' \cos k'y \int \sin(\omega t - kz) dz \\ &= -H_0 k' \cdot \frac{1}{k} \cdot \cos k'y \cdot \cos(\omega t - kz) + C \end{aligned}$$



Maxwell方程

第5章 时变电磁场

麦克斯韦方程组

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t \\ \nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho \end{cases} \xrightarrow{\frac{\partial}{\partial t} = 0} \begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} \\ \nabla \times \vec{E} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho \end{cases}$$

静态电磁场的基本方程是麦克斯韦方程组在静态场情况下的一个特殊形式！

34



Maxwell方程

第5章 时变电磁场

微分形式的麦克斯韦方程组

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t \\ \nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho \end{cases}$$

积分形式的麦克斯韦方程组

$$\begin{cases} \oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t) \cdot d\vec{S} \\ \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_S \partial \vec{B} / \partial t \cdot d\vec{S} \\ \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q \end{cases}$$

35



Maxwell方程

第5章 时变电磁场

积分形式的麦克斯韦方程组

$$\begin{cases} \oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t) \cdot d\vec{S} \\ \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_S \partial \vec{B} / \partial t \cdot d\vec{S} \\ \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q \end{cases}$$

全电流定律、广义安培环路定律

法拉第电磁感应定律

磁通连续性原理

高斯定理

积分形式的麦氏方程组表明了某一区域电磁场和它们的“源”的关系，和静态场相比，增加了时变电场和时变磁场。

36

Maxwell方程

第5章 时变电磁场

微分形式的麦克斯韦方程组

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

——磁场的旋度源：外加电流、运流电流、传导电流、位移电流（时变电场）

——电场的旋度源：时变磁场

——磁场是个无散场

——电场的散度源：电荷

微分形式的麦氏方程组表明了某一点电磁场和它们的“源”的关系，和静态场相比，增加了时变电场和磁场互为旋度源。

注意：无源：无电荷源和无电流源。无电流源：一般指没有外加的电流源，另外，本书涉及的问题基本不涉及运流电流，所以在无源情况下，全电流就只剩下传导电流和位移电流

Maxwell方程

第5章 时变电磁场

微分形式的麦克斯韦方程组

时变电场有旋也有散，电场线可以闭合，也可以不闭合；而时变磁场有旋无散，磁感线总是闭合的。

闭合的电场线和闭合的磁感线相互较链，不闭合的电场线从正电荷出发，终止于负电荷或无穷远处。闭合的磁感线要么与电流较链，要么与电场线较链。

没有电荷及电流的区域，时变电场和磁场都有旋无散的，电场线和磁感线相互较链，自行闭合。根据这个特性，Maxwell预言电磁波的存在

Maxwell方程

第5章 时变电磁场

微分形式的麦克斯韦方程组

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

当考虑电流连续性方程后，只有两个旋度方程是独立的

$$\nabla \cdot \left(\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) = \nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

电流密度 $\vec{J}$ 包含外加的电流密度（已知） $\vec{J}_i$ 、传导电流密度 $\vec{J}_c$ 和运流电流密度（已知） $\vec{J}_v$

外加的电流密度、运流电流密度和磁荷密度一般是已知，所以未知： $\vec{E}, \vec{D}, \vec{B}, \vec{H}, \vec{J}_c$ 未知标量数目：15

Maxwell方程

第5章 时变电磁场

微分形式的麦克斯韦方程组

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

当考虑电流连续性方程后，只有两个旋度方程是独立的

$$\nabla \cdot \left(\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) = \nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

共有15个未知量，两个旋度方程可转化成6个标量方程，电流连续性方程为1个标量，还缺少8个方程，为了求解这个方程，还需要本构方程

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

$$\vec{J}_c = \sigma \vec{E}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

9个标量方程，但独立的有8个对磁场旋度方程左右求散度就可以得到 $\nabla \cdot \vec{D}$ 和 $\nabla \cdot \vec{J}_c$ 的一个关系

极化、传导、磁化特性

Maxwell方程

第5章 时变电磁场

对于理想导体（初值为零的时变电磁场中）

理想导体内部不存在时变的电磁场

$\sigma \rightarrow \infty \Rightarrow \vec{E} = 0 \Rightarrow \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$
 $\vec{J} = \sigma \vec{E}$
 $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
 初值为0 $\Rightarrow \vec{B} = 0 \Rightarrow \vec{H} = 0$
 $\vec{B} = \mu \vec{H}$

对于理想导体（无初值的时变电磁场中）

只有表面会有表面电荷和表面电流

$\vec{E} = 0 \Rightarrow \vec{D} = 0 \Rightarrow \rho = 0$
 $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$
 $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$
 $\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \Rightarrow \vec{J} = 0$

41

Maxwell方程

第5章 时变电磁场

微分形式的麦克斯韦方程组

积分形式的麦克斯韦方程组

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho \end{cases}$$

$$\begin{cases} \oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S} \\ \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \\ \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q \end{cases}$$

$$\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad \vec{J}_c = \sigma \vec{E} \quad \vec{B} = \mu \vec{H}$$

在不同惯性参照系中，麦克斯韦方程组有同样的形式。

42

Maxwell方程的意义

第5章 时变电磁场

完整而深刻地揭示了电场与磁场的内在联系，把电场和磁场统一为电磁场

适用于所有的宏观电磁现象，包括从巨大的星系电磁场到微小空间范围内的电磁现象



43

Maxwell贡献

第5章 时变电磁场

- 提出电位假说，推广电磁感应定律，指出其本质是变化磁场产生变化电场或相反，不仅导体电流产生磁场，且任何变化电场也能在空间产生变化磁场。
- 首次把电磁场概括成若干偏微分方程，构建了统一电磁场公式（最美公式）。
- 预测电磁波的存在(被赫兹证实)，且电磁波的传播速度等于光速。
- 创立了光的电磁学说，完成了物理学的第三次综合。
- 麦克斯韦方程组在电磁学中的地位，和牛顿定律在力学中的地位一样重要

44



Maxwell贡献

第5章 时变电磁场

➤ 爱因斯坦在《物理学演变》评书：“这个方程的提出是牛顿时代依赖物理学上的一个**重要事件**，它是关于场的定量数学表述，方程所包含的意义比我们提出的要丰富很多。在简单的形势下隐藏着**深奥**的内容，这些内容只有仔细地研究才能显示出来”

➤ 物理学家费曼在《费曼物理学讲义》写道“从人类历史的漫长远景来看——**即使过一万年之后回头来看**——毫无疑问，在19世纪中发生的最有意义的事件将判定是**麦克斯韦对于电磁定律的发现**，与这一重大科学事件相比之下，同一个十年中发生的美国内战（1861-1865）将会降低为一个地区性琐事而黯然失色”

➤ 英国科学期《物理世界》将Maxwell方程评为“**最伟大的公式**”之一，且排在第一位

45



小结 (重点)

微分形式的麦克斯韦方程组

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t \\ \nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho \end{cases}$$

积分形式的麦克斯韦方程组

$$\begin{cases} \oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t) \cdot d\vec{S} \\ \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_S \partial \vec{B} / \partial t \cdot d\vec{S} \\ \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q \end{cases}$$

麦克斯韦方程组在考虑电荷守恒后**只有两个独立方程**(旋度方程)。

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad \vec{B} = \mu \vec{H} \quad \vec{J}_c = \sigma \vec{E} \quad \text{辅助方程、特性方程、本构方程}$$

反应了材料的特性：极化、磁化和导电特性



电磁场与电磁波

第5章 时变电磁场

§5.1 Maxwell方程组

§5.2 时变场的位与场

§5.3 时变场的边界条件

§5.4 复数形式的Maxwell方程组

§5.5 坡印亭定理

47



§5.2 时变场的位与场

时变电磁中的位函数

对于静态场

$$\text{标量电位: } \vec{E} = -\nabla \phi \quad \text{矢量磁位: } \vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

对于时变场

矢量磁位定义不变，但是电场旋度不为0，因此需要找出旋度为0的一个矢量来定义电位。

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t \\ \nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} \nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \vec{B} &= \nabla \times \vec{A} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \nabla \times \vec{A}}{\partial t} = -\nabla \times \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

$$-\nabla \phi = \vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \Rightarrow \nabla \times (\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}) = 0$$



§5.2 时变场的位与场

关于矢量位的偏微分方程

线性均匀各向同性媒质

$$\nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{J} \Rightarrow \nabla \times \vec{B} = \mu\epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \mu\vec{J} \Rightarrow \nabla \times \nabla \times \vec{A} = \mu\epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \mu\vec{J}$$

$$-\nabla\phi = \vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \Rightarrow \mu\epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \mu\vec{J} = -\mu\epsilon \nabla \frac{\partial \phi}{\partial t} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} + \mu\vec{J}$$

$$\nabla \times \nabla \times \vec{A} = \nabla \nabla \cdot \vec{A} - \nabla^2 \vec{A}$$

$$\nabla^2 \vec{A} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu\vec{J} + \nabla \left(\mu\epsilon \frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{A} \right)$$



§5.2 时变场的位与场

既然时变场情况下的电流密度和电荷密度可以通过电荷守恒联系起来，那么由电流决定的磁场对应的矢量磁位必然会和有电荷决定的电场对应的标量电位有联系，这个联系正好就是洛伦兹规范：

$$\left(\mu\epsilon \frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{A} \right) = 0$$

洛伦兹规范

$$\nabla^2 \vec{A} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu\vec{J}$$

矢量的亥姆霍兹方程

静态场

$$\nabla \cdot \vec{A} = 0$$

库伦规范

$$\nabla^2 \vec{A} = -\mu\vec{J}$$

矢量的泊松方程



§5.2 时变场的位与场

关于标量位的偏微分方程

$$-\nabla\phi = \vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

$$\left(\mu\epsilon \frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{A} \right) = 0$$

$$\frac{\rho}{\epsilon} = \nabla \cdot \vec{E} = \nabla \cdot \left(-\nabla\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = -\nabla^2 \phi - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}$$

$$\nabla^2 \phi + \mu\epsilon \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

静态场

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon}$$



§5.2 时变场的位与场

静态场

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{E} = -\nabla\phi$$

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

标量电位

矢量磁位

时变场

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t \\ \nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho \end{cases}$$

$$\text{标量电位} \quad -\nabla\phi = \vec{E} + \partial \vec{A} / \partial t$$

$$\text{矢量磁位} \quad \vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$



§5.1 Maxwell方程组

§5.2 时变场的位与场

§5.3 时变场的边界条件

§5.4 复数形式的Maxwell方程组

§5.5 坡印亭定理

53



§5.1 Maxwell方程组

§5.2 时变场的位与场

§5.3 时变场的边界条件

§5.4 复数形式的Maxwell方程组

§5.5 坡印亭定理

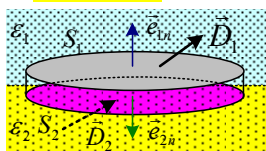
54



§5.3 时变场的边界条件

电位移矢量的法向边界条件

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q$$



类似于静电场的法向边界条件

$$D_{1n} - D_{2n} = \rho_S$$

$$\epsilon_1 E_{1n} - \epsilon_2 E_{2n} = \rho_S$$

对于理想介质边界: $\epsilon_1 E_{1n} = \epsilon_2 E_{2n}$

对于理想介质边界: $D_{1n} = D_{2n}$

对于理想导体边界: $\epsilon_1 E_{1n} = \rho_S$

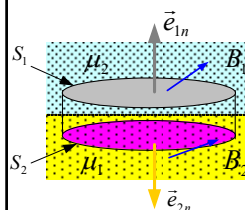
对于理想导体边界: $D_{1n} = \rho_S$



§5.3 时变场的边界条件

磁通密度的法向边界条件

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \Rightarrow B_{1n} - B_{2n} = 0 \Rightarrow \mu_1 H_{1n} - \mu_2 H_{2n} = 0$$



对于理想导体边界:

$$B_{1n} = B_{2n} = 0$$

(理想导体内部既不存在静电场
也不存在时变磁场)

对于理想介质边界:

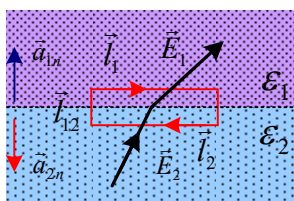
$$B_{1n} = B_{2n}$$



§5.3 时变场的边界条件

电场强度的切向边界条件

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \Rightarrow E_{1t} - E_{2t} = 0 \Rightarrow \frac{D_{1t}}{\epsilon_1} = \frac{D_{2t}}{\epsilon_2}$$



对于理想导体边界:

$$E_{1t} = E_{2t} = 0$$

对于理想介质边界:

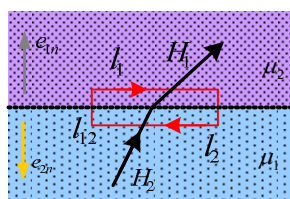
$$E_{1t} = E_{2t}$$



§5.3 时变场的边界条件

磁场强度的切向边界条件

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$$



$$H_{1t} - H_{2t} = J_s$$

对于理想介质边界:

$$H_{1t} = H_{2t}$$

对于理想导体边界:

$$H_{1t} = J_s$$



§5.3 时变场的边界条件

法向边界

$$D_{1n} - D_{2n} = \rho_s$$

$$B_{1n} - B_{2n} = 0$$

切向边界

$$E_{1t} - E_{2t} = 0$$

$$H_{1t} - H_{2t} = J_s$$

介质:

$$D_{1n} = D_{2n}$$

$$B_{1n} = B_{2n}$$

$$E_{1t} = E_{2t}$$

$$H_{1t} = H_{2t}$$

理想导体:

$$D_{1n} = \rho_s$$

$$B_{1n} = 0$$

$$E_{1t} = E_{2t}$$

$$H_{1t} = J_s$$

59



§5.3 时变场的边界条件

小结

标量写法

$$D_{1n} - D_{2n} = \rho_s$$

$$E_{1t} = E_{2t}$$

$$B_{1n} = B_{2n}$$

$$H_{1t} - H_{2t} = J_s$$

矢量写法

$$\vec{e}_{n(2 \rightarrow 1)} \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_s$$

$$\vec{e}_{n(2 \rightarrow 1)} \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0$$

$$\vec{e}_{n(2 \rightarrow 1)} \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0$$

$$\vec{e}_{n(2 \rightarrow 1)} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J}_s$$

基于的Maxwell方程

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q$$

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$$

60



§5.3 时变场的边界条件

例1 设 $z=0$ 的平面为空气与理想导体的分界面, $z<0$ 一侧为理想导体, 分界面处的磁场强度为

$$\vec{H}(x, y, 0, t) = \vec{e}_x H_0 \sin ax \cos(\omega t - ay)$$

试求理想导体表面上的电流分布、电荷分布以及分界面处的电场强度。

解: 分界面处, 用边界条件

$$\begin{aligned} \vec{J}_s &= \vec{n} \times \vec{H} = \vec{e}_z \times \vec{e}_x H_0 \sin ax \cos(\omega t - ay) \\ &= \vec{e}_y H_0 \sin ax \cos(\omega t - ay) \end{aligned}$$

分界面处不能使用微分方程, 其法向电场用导体表面外侧的电场近似。由麦克斯韦方程求出。

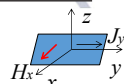
61



§5.3 时变场的边界条件

$$\nabla \times \vec{H} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ H_x & H_y & H_z \end{vmatrix} = \vec{e}_z \frac{\partial H_x}{\partial y} - \vec{e}_y \frac{\partial H_z}{\partial x}$$

$$\vec{e}_z \cdot (\nabla \times \vec{H}) = -\frac{\partial H_x}{\partial y} = \frac{\partial D_z}{\partial t}$$



$$-\frac{\partial D_z}{\partial t} = \vec{e}_z \cdot \frac{\partial}{\partial y} [H_0 \sin ax \cos(\omega t - ay)] = \vec{e}_z a H_0 \sin ax \sin(\omega t - ay)$$

由边界条件 $\hat{n} \cdot \vec{D} = \rho_s$ 以及 $\hat{n}$ 的方向可得

$$\rho_s = D_z = \frac{a H_0}{\omega} \sin ax \cos(\omega t - ay) + c \quad \text{交变场取 } c=0$$

$$\vec{D}(x, y, 0, t) = \vec{e}_z \frac{a H_0}{\omega} \sin ax \cos(\omega t - ay)$$

$$\vec{E}(x, y, 0, t) = \vec{e}_z \frac{a H_0}{\epsilon_0 \omega} \sin ax \cos(\omega t - ay)$$

62



§5.3 时变场的边界条件

例2 (P144) 证明在无初值的时变场条件下, 法向分量的边界条件已含于切向分量的边界条件之中, 即只有两个切向分量的边界条件是独立的。因此, 在解电磁场边值问题中只需代入两个切向分量的边界条件。

解: 在分界面(沿xoy平面)两侧的媒质中,

$$\nabla \times \vec{E} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

63



§5.3 时变场的边界条件

$$\left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right) \vec{e}_z = -\frac{\partial B_z}{\partial t} \vec{e}_z$$

代入切向分量的边界条件:

$$\hat{n} \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0, \text{ 即 } E_{1t} = E_{2t}$$

$$E_{1x} = E_{2x}, \quad E_{1y} = E_{2y}$$

有

$$\frac{\partial (B_{1z} - B_{2z})}{\partial t} = 0 \quad \rightarrow \quad B_{1z} - B_{2z} = 0$$

类似地, 通过磁场的切向边界条件可以得到电场的法向边界条件

该结论对于媒质分界面上, 无论是否有源, 媒质是否线性均成立

64



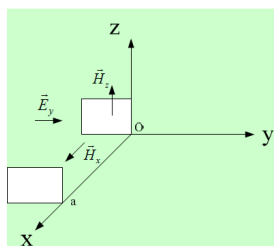
§5.3 时变场的边界条件

例题：一个无源的介质区域，相距为 a 的两个无限大理想导体板放置其中，如下图所示，验证下面的电磁场是否存在，如果存在请计算导体表面电流

$$E_y = H_0 \mu \omega \frac{a}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(kz - \omega t)$$

$$H_x = -H_0 k \frac{a}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(kz - \omega t)$$

$$H_z = -H_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(kz - \omega t)$$



65



§5.3 时变场的边界条件

无源区域：

$$E_y = H_0 \mu \omega \frac{a}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(kz - \omega t)$$

$$H_x = -H_0 k \frac{a}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(kz - \omega t)$$

$$H_z = -H_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(kz - \omega t)$$

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \partial \vec{D} / \partial t \\ \nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = 0 \end{cases}$$

边界上：

$$D_{1n} = \rho_s$$

$$E_{1t} = E_{2t} = 0$$

$$B_{1n} = B_{2n} = 0$$

$$H_{1t} - H_{2t} = J_s \Rightarrow \vec{J}_s = \vec{e}_y H_0 \cos(kz - \omega t)$$

66



电磁场与电磁波

第5章 时变电磁场

§5.1 Maxwell方程组

§5.2 时变场的位与场

§5.3 时变场的边界条件

§5.4 复数形式的Maxwell方程组

§5.5 坡印亭定理

67



电磁场与电磁波

第5章 时变电磁场

§5.1 Maxwell方程组

§5.2 时变场的位与场

§5.3 时变场的边界条件

§5.4 复数形式的Maxwell方程组

§5.5 坡印亭定理

68



§5.4 复数形式的Maxwell方程组

- 当场源电荷、电流随时间作简谐变化(即按正弦规律变化)时, 由它们所产生的电场、磁场也随时间作简谐变化。
- 即使不是简谐变化的电磁波, 也可以把它们分解为基和高次谐波之和, 然后分别作简谐波去处理。因此研究时谐电磁场是研究时变电磁场的基础。

瞬时值

$$\vec{E}(x, y, z, t) = \underbrace{\vec{E}(x, y, z)}_{\text{振幅矢量}} \cos(\omega t + \underbrace{\varphi(x, y, z)}_{\text{空间相位}})$$

方便: 简谐变化量的复数形式 How?

69



§5.4 复数形式的Maxwell方程组

已知简谐场信息 求复数场信息

谐变电磁场场量的瞬时值表达式

$$\vec{E}(x, y, z, t) =$$

$$\text{欧拉公式 } e^{jx} = \cos(x) + j \sin(x)$$

$$\begin{aligned} \vec{e}_x E_{xm}(x, y, z) \cos[\omega t + \varphi_x(x, y, z)] &\longleftrightarrow \vec{e}_x \operatorname{Re}[E_{xm} e^{j(\omega t + \varphi_x)}] \\ + \vec{e}_y E_{ym}(x, y, z) \cos[\omega t + \varphi_y(x, y, z)] &\longleftrightarrow + \vec{e}_y \operatorname{Re}[E_{ym} e^{j(\omega t + \varphi_y)}] \\ + \vec{e}_z E_{zm}(x, y, z) \cos[\omega t + \varphi_z(x, y, z)] &\longleftrightarrow + \vec{e}_z \operatorname{Re}[E_{zm} e^{j(\omega t + \varphi_z)}] \end{aligned}$$

70



§5.4 复数形式的Maxwell方程组

$$\vec{e}_x \operatorname{Re}[E_{xm} e^{j\varphi_x} e^{j\omega t}] \longleftrightarrow \vec{e}_x \operatorname{Re}[\dot{E}_x e^{j\omega t}]$$

$$\vec{e}_y \operatorname{Re}[E_{ym} e^{j\varphi_y} e^{j\omega t}] \longleftrightarrow \vec{e}_y \operatorname{Re}[\dot{E}_y e^{j\omega t}]$$

$$\vec{e}_z \operatorname{Re}[E_{zm} e^{j\varphi_z} e^{j\omega t}] \longleftrightarrow \vec{e}_z \operatorname{Re}[\dot{E}_z e^{j\omega t}]$$

瞬时值和复数形式的对应关系

$$\vec{E}(x, y, z, t) = \vec{e}_x \operatorname{Re}[\dot{E}_x e^{j\omega t}] + \vec{e}_y \operatorname{Re}[\dot{E}_y e^{j\omega t}] + \vec{e}_z \operatorname{Re}[\dot{E}_z e^{j\omega t}]$$

$$= \operatorname{Re}[(\vec{e}_x \dot{E}_x + \vec{e}_y \dot{E}_y + \vec{e}_z \dot{E}_z) e^{j\omega t}]$$

$$= \operatorname{Re}[\dot{\vec{E}}(x, y, z) e^{j\omega t}]$$

时间因子

复振幅矢量 (复数形式)

$$\dot{\vec{E}}(x, y, z) = \vec{e}_x E_{xm} e^{j\varphi_x}$$

$$+ \vec{e}_y E_{ym} e^{j\varphi_y} + \vec{e}_z E_{zm} e^{j\varphi_z}$$

只和空间相关



§5.4 复数形式的Maxwell方程组

$$\begin{array}{cccccc} \vec{E} & \vec{D} & \vec{H} & \vec{B} & \vec{J} & \rho \\ \operatorname{Re}[\dot{\vec{E}} e^{j\omega t}] & \operatorname{Re}[\dot{\vec{D}} e^{j\omega t}] & \operatorname{Re}[\dot{\vec{H}} e^{j\omega t}] & \operatorname{Re}[\dot{\vec{B}} e^{j\omega t}] & \operatorname{Re}[\dot{\vec{J}} e^{j\omega t}] & \operatorname{Re}[\dot{\rho} e^{j\omega t}] \end{array}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \vec{E} = \operatorname{Re}\left(\frac{\partial}{\partial t} (\dot{\vec{E}} e^{j\omega t})\right) = \operatorname{Re}\left(\dot{\vec{E}} \frac{\partial}{\partial t} (e^{j\omega t})\right) = \operatorname{Re}\left(j\omega \dot{\vec{E}} e^{j\omega t}\right) \rightarrow \frac{\partial}{\partial t} \leftrightarrow j\omega$$

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \vec{E} = \operatorname{Re}\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} (\dot{\vec{E}} e^{j\omega t})\right) = \operatorname{Re}\left(\dot{\vec{E}} \frac{\partial^2}{\partial t^2} (e^{j\omega t})\right) = \operatorname{Re}\left(-\omega^2 \dot{\vec{E}} e^{j\omega t}\right) \rightarrow \frac{\partial^2}{\partial t^2} \leftrightarrow -\omega^2$$

$$\int \vec{E} dt = \operatorname{Re}\left(\int \dot{\vec{E}} e^{j\omega t} dt\right) = \operatorname{Re}\left(\dot{\vec{E}} \int e^{j\omega t} dt\right) = \operatorname{Re}\left(\frac{1}{j\omega} \dot{\vec{E}} e^{j\omega t}\right) \rightarrow \int dt \leftrightarrow \frac{1}{j\omega}$$

72

§5.4 复数形式的Maxwell方程组

$\int dt \Leftrightarrow 1/j\omega$ $\frac{\partial}{\partial t} \Leftrightarrow j\omega$ $\frac{\partial^2}{\partial t^2} \Leftrightarrow -\omega^2$ 复数形式下对时间的求导和积分

第一方程:

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t \rightarrow \text{Re}(\vec{J}e^{j\omega t}) + \frac{\partial}{\partial t} \text{Re}(\vec{D}e^{j\omega t}) = \text{Re}(\vec{J}e^{j\omega t}) + \text{Re}(j\omega \vec{D}e^{j\omega t})$$

↓

$$\nabla \times [\text{Re}(\vec{H}e^{j\omega t})] = \text{Re}[\nabla \times (\vec{H}e^{j\omega t})] = \text{Re}[\nabla \times \vec{H}e^{j\omega t}]$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t \quad \longleftrightarrow \quad \nabla \times \dot{\vec{H}} = \dot{\vec{J}} + j\omega \dot{\vec{D}}$$

73

§5.4 复数形式的Maxwell方程组

瞬时形式	复数形式	一般复数形式
$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t$	$\nabla \times \dot{\vec{H}} = \dot{\vec{J}} + j\omega \dot{\vec{D}}$	$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + j\omega \vec{D}$
$\nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t$	$\nabla \times \dot{\vec{E}} = -j\omega \dot{\vec{B}}$	$\nabla \times \vec{E} = -j\omega \vec{B}$
$\nabla \cdot \vec{B} = 0$	$\nabla \cdot \dot{\vec{B}} = 0$	$\nabla \cdot \vec{B} = 0$
$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$	$\nabla \cdot \dot{\vec{D}} = \dot{\rho}$	$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$

§5.4 复数形式的Maxwell方程组

有源情况下

瞬时形式	复数形式
$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t) \cdot d\vec{S}$	$\oint_C \dot{\vec{H}} \cdot d\vec{l} = \int_S (\dot{\vec{J}} + j\omega \dot{\vec{D}}) \cdot d\vec{S}$
$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_S \partial \vec{B} / \partial t \cdot d\vec{S}$	$\oint_C \dot{\vec{E}} \cdot d\vec{l} = -\int_S j\omega \dot{\vec{B}} \cdot d\vec{S}$
$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$	$\oint_S \dot{\vec{B}} \cdot d\vec{S} = 0$
$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q$	$\oint_S \dot{\vec{D}} \cdot d\vec{S} = Q$
$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t \\ \nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho \end{cases}$	$\begin{cases} \nabla \times \dot{\vec{H}} = \dot{\vec{J}} + j\omega \dot{\vec{D}} \\ \nabla \times \dot{\vec{E}} = -j\omega \dot{\vec{B}} \\ \nabla \cdot \dot{\vec{B}} = 0 \\ \nabla \cdot \dot{\vec{D}} = \dot{\rho} \end{cases}$

75

§5.4 复数形式的Maxwell方程组

无源情况下 媒质为导电媒质

瞬时形式	复数形式
$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\sigma \vec{E} + \partial \vec{D} / \partial t) \cdot d\vec{S}$	$\oint_C \dot{\vec{H}} \cdot d\vec{l} = \int_S (\sigma \dot{\vec{E}} + j\omega \dot{\vec{D}}) \cdot d\vec{S}$
$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_S \partial \vec{B} / \partial t \cdot d\vec{S}$	$\oint_C \dot{\vec{E}} \cdot d\vec{l} = -\int_S j\omega \dot{\vec{B}} \cdot d\vec{S}$
$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$	$\oint_S \dot{\vec{B}} \cdot d\vec{S} = 0$
$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = 0$	$\oint_S \dot{\vec{D}} \cdot d\vec{S} = 0$
$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \sigma \vec{E} + \partial \vec{D} / \partial t \\ \nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = 0 \end{cases}$	$\begin{cases} \nabla \times \dot{\vec{H}} = \sigma \dot{\vec{E}} + j\omega \dot{\vec{D}} \\ \nabla \times \dot{\vec{E}} = -j\omega \dot{\vec{B}} \\ \nabla \cdot \dot{\vec{B}} = 0 \\ \nabla \cdot \dot{\vec{D}} = 0 \end{cases}$

76



§5.4 复数形式的Maxwell方程组

无源情况下 媒质为理想媒质

瞬时形式

$$\begin{cases} \oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\partial \vec{D} / \partial t) \cdot d\vec{S} \\ \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \partial \vec{B} / \partial t \cdot d\vec{S} \\ \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \partial \vec{D} / \partial t \\ \nabla \times \vec{E} = - \partial \vec{B} / \partial t \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = 0 \end{cases}$$

复数形式

$$\begin{cases} \oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (j\omega \vec{D}) \cdot d\vec{S} \\ \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S j\omega \vec{B} \cdot d\vec{S} \\ \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = j\omega \vec{D} \\ \nabla \times \vec{E} = -j\omega \vec{B} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = 0 \end{cases}$$

77



§5.4 复数形式的Maxwell方程组

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + j\omega \vec{D}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -j\omega \vec{B}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

复数形式的麦克斯韦方程组



和一般形式的麦氏方程组相比，谐变电磁场分析中所用的复数形式麦氏方程组有效的将时间因素剔除，大大简化了问题的复杂性（从一个随三维坐标和时间变化的四维问题简化为一个随三维坐标变化的三维问题）。

1. 复数形式麦氏方程组的获得和最初对场量复数表达式的定义无关，即可以规定取实部 (Re)，也可以取虚部 (Im)；但取法一旦确定，在整个问题的分析过程中就不能改变，必须保持一致。

2. 为简化方程的形式，相量符号、时间因子都约定不写出来，即式中的场量都是不包含时间因子的复数矢量（不是时间的函数）；因此在根据场量的复数表达式写出其瞬时表达式时必须补充时间因子。



§5.4 复数形式的Maxwell方程组

位函数的复数形式?

瞬时形式

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

$$-\nabla \phi = \vec{E} + \partial \vec{A} / \partial t$$

位函数

$$(\mu\epsilon \frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{A}) = 0$$

洛伦兹规范

复数形式

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

$$-\nabla \phi = \vec{E} + j\omega \vec{A}$$

位函数

$$(j\omega\mu\epsilon\phi + \nabla \cdot \vec{A}) = 0$$

洛伦兹规范

79



§5.4 复数形式的Maxwell方程组

时域瞬时

$$\nabla^2 \vec{A} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu \vec{J}$$

$$\nabla^2 \phi - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

波动方程

$$D_{ln} - D_{2n} = \rho_s$$

$$B_{ln} - B_{2n} = 0$$

边界条件不变

复数形式

$$\nabla^2 \vec{A} + k^2 \vec{A} = -\mu \vec{J}, \quad k = \omega \sqrt{\mu\epsilon}$$

$$\nabla^2 \phi + k^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon}, \quad k = \omega \sqrt{\mu\epsilon}$$

齐次亥姆霍兹方程

$$E_{1t} - E_{2t} = 0$$

$$H_{1t} - H_{2t} = J_s$$

80



§5.4 复数形式的Maxwell方程组

例题：已知无源空间中的电场强度为

$$\vec{E} = \hat{e}_y 0.1 \sin(10\pi x) \cos(6\pi \times 10^9 t - \beta z)$$

利用麦克斯韦方程求相应的磁场强度的瞬时及复数形式和常数 β 。

思路：通过电场强度的瞬时形式写出复数形式，利用maxwell方程组给出对应磁场强度的瞬时和复数形式，然后利用两者的关系给出常数

81



例题

解：将 E 表示为复数值形式

$$\vec{E}(x, z) = \hat{e}_y 0.1 \sin(10\pi x) e^{-j\beta z}$$

由复数形式的麦克斯韦方程得

$$\nabla \times \vec{E} = -j\omega\mu_0 \vec{H}$$

因此，

$$\vec{H} = -\frac{1}{j\omega\mu_0} \left(-\hat{e}_x \frac{\partial E_y}{\partial z} + \hat{e}_z \frac{\partial E_y}{\partial x} \right)$$

$$= \frac{1}{\omega\mu_0} [-\hat{e}_x 0.1\beta \sin(10\pi x) + \hat{e}_z 0.1 \times 10\pi \cos(10\pi x)] e^{-j\beta z}$$

82



例题

又因为

$$\nabla \times \vec{H} = j\omega\epsilon_0 \vec{E}$$

故

$$\vec{E} = \frac{1}{j\omega\epsilon_0} \nabla \times \vec{H}$$

$$= \frac{1}{j\omega\epsilon_0} \left(\hat{e}_y \frac{\partial H_x}{\partial z} - \hat{e}_y \frac{\partial H_z}{\partial x} \right)$$

$$= \hat{e}_y \frac{0.1}{\omega^2 \mu_0 \epsilon_0} [(10\pi)^2 + \beta^2] \sin(10\pi x) e^{-j\beta z}$$

83



例题

与已知比较，可得

$$(10\pi)^2 + \beta^2 = \omega^2 \mu_0 \epsilon_0 = (6\pi \times 10^9)^2 \times \frac{4\pi \times 10^{-7}}{36\pi \times 10^9} = 400\pi^2$$

所以

$$\beta = \sqrt{400\pi^2 - 100\pi^2} = 10\sqrt{3}\pi = 54.41 \text{ rad/m}$$

故磁场的瞬时表达式为

$$\vec{H} = -\hat{e}_x 0.23 \times 10^{-3} \sin(10\pi x) \cos(6\pi \times 10^9 t - 54.41z)$$

$$- \hat{e}_z 0.13 \times 10^{-3} \cos(10\pi x) \sin(6\pi \times 10^9 t - 54.41z) \text{ A/m}$$

84



§5.1 Maxwell方程组

§5.2 时变场的位与场

§5.3 时变场的边界条件

§5.4 复数形式的Maxwell方程组

§5.5 坡印亭定理

85



§5.1 Maxwell方程组

§5.2 时变场的位与场

§5.3 时变场的边界条件

§5.4 复数形式的Maxwell方程组

§5.5 坡印亭定理

86



§5.5 坡印亭定理

• 静态场

$$W_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} = \frac{1}{2} \epsilon E^2$$

电场能量密度

$$W_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} = \frac{1}{2} \mu H^2$$

磁场能量密度

$$p = \vec{J} \cdot \vec{E}$$

媒质损耗功率密度

• 动态场

电荷q以速度v在时变电磁场区域中移动，其会受到力作用

$$\vec{F} = \vec{E}q + q\vec{v} \times \vec{B} \rightarrow dW = \vec{F} \cdot d\vec{l} = (\vec{E}q + q\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v}dt = \vec{E}q \cdot \vec{v}dt$$

电场会对q产生能量交换
磁场只对q产生方向变化

$$P = \frac{dW}{dt} = \vec{E}q \cdot \vec{v}$$

87



§5.5 坡印亭定理

• 静态场

$$W_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} = \frac{1}{2} \epsilon E^2$$

电场能量密度

$$W_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} = \frac{1}{2} \mu H^2$$

磁场能量密度

$$p = \vec{J} \cdot \vec{E}$$

媒质损耗功率密度

• 动态场

对于分布电荷处于时变电磁场中

$$dP = \rho dV \vec{E} \cdot \vec{v} = \vec{E} \cdot \rho \vec{v} dV = \vec{E} \cdot \vec{J} dV \rightarrow p = \vec{E} \cdot \vec{J}$$

时变电磁场与静态场的损耗功率密度一致

88



§5.5 坡印亭定理

• 静态场

$$W_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} = \frac{1}{2} \epsilon E^2$$

电场能量密度

$$W_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} = \frac{1}{2} \mu H^2$$

磁场能量密度

$$p = \vec{J} \cdot \vec{E}$$

媒质损耗功率密度

• 动态场

$$W_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} = \frac{1}{2} \epsilon E^2$$

电场能量密度

$$W_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} = \frac{1}{2} \mu H^2$$

磁场能量密度

$$p = \vec{J} \cdot \vec{E}$$

媒质损耗功率密度

89



§5.5 坡印亭定理

• 能量是守恒的

- 能量可以是“静止”的（存储），也可是流动的（传送）

• 无源区域，是什么能量来支撑媒质损耗，来维持能量守恒？

- 电磁场，如何表征其与损耗功率的关系？

$$p = \vec{E} \cdot \vec{J} \quad \xrightarrow{\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t} \quad p = \vec{E} \cdot (\nabla \times \vec{H}) - \partial \vec{E} \cdot \vec{D} / \partial t$$

$$p = -\nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) + \vec{H} \cdot (\nabla \times \vec{E}) - \partial \vec{E} \cdot \vec{D} / \partial t$$

$$\vec{E} \cdot (\nabla \times \vec{H}) = -\nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) + \vec{H} \cdot (\nabla \times \vec{E})$$



§5.5 坡印亭定理

$$p = -\nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) + \vec{H} \cdot (\nabla \times \vec{E}) - \partial \vec{E} \cdot \vec{D} / \partial t$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t$$

$$p = -\nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) - \vec{H} \cdot \partial \vec{B} / \partial t - \partial \vec{E} \cdot \vec{D} / \partial t$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad \vec{B} = \mu \vec{H}$$

$$p = -\nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \epsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2 \right)$$

$$-\nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \epsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2 \right) + \vec{E} \cdot \vec{J}$$



§5.5 坡印亭定理

$$-\nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \epsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2 \right) + \vec{E} \cdot \vec{J}$$

$$\int_V -\nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) dV = \frac{\partial}{\partial t} \int_V \left(\frac{1}{2} \epsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2 \right) dV + \int_V \vec{E} \cdot \vec{J} dV$$

$$-\oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S} = \frac{\partial}{\partial t} \int_V \left(\frac{1}{2} \mu H^2 + \frac{1}{2} \epsilon E^2 \right) dV + \int_V \vec{E} \cdot \vec{J} dV$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

$$-\oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S} = \frac{\partial}{\partial t} \int_V \left(\frac{1}{2} \mu H^2 + \frac{1}{2} \epsilon E^2 \right) dV + \int_V \sigma \vec{E} \cdot \vec{E} dV$$



§5.5 坡印亭定理

$$-\oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S} = \frac{\partial}{\partial t} \int_V \left(\frac{1}{2} \mu H^2 + \frac{1}{2} \epsilon E^2 \right) dV + \int_V \sigma \vec{E} \cdot \vec{E} dV$$

右边第一项：体积内总储能对时间的变化率

右边第二项：单位时间体积内的热损耗能量

既然是无源区域，那么能量守恒决定了体积V内增加和损耗的能量都只能靠从外部输入来弥补，而外部能量只能通过外表面S才能进入体积V，即 $\vec{E} \times \vec{H}$ 的闭合面积分代表了通过封闭曲面的总功率。

93



§5.5 坡印亭定理

$$-\oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S} = \frac{\partial}{\partial t} \int_V \left(\frac{1}{2} \mu H^2 + \frac{1}{2} \epsilon E^2 \right) dV + \int_V \sigma \vec{E} \cdot \vec{E} dV$$

左边第一项：进入封闭面的总功率

右边第一项：体积内总储能对时间的变化率

右边第二项：单位时间体积内的热损耗能量

意义：用场的观点描述在电磁场中的能量守恒关系。说明从外部进入体积内的能量等于电磁储能的增加和热损耗能量。

94



§5.5 坡印亭定理

既然矢量 $\vec{E} \times \vec{H}$ 的闭合面积分表示的是穿过封闭面的能量，那么显然该矢量就代表了封闭面上任意点通过单位面积的功率，即瞬时功率密度，也表示单位时间内通过垂直于电磁能量流动方向的单位面积的电磁能量，也称**能量流密度（能流密度）**，通常被称为**坡印亭矢量**，即

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} \quad \text{单位 W/m}^2$$

坡印亭矢量表示了电磁场中某点处的能流密度：

- (1)大小：功率密度，是指单位时间通过单位面积的电磁能量；
- (2)方向：能量流动的方向



§5.5 坡印亭定理

$$-\oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S} = -\oint_S \vec{S} \cdot d\vec{S} = \frac{\partial}{\partial t} \int_V \left(\frac{1}{2} \mu H^2 + \frac{1}{2} \epsilon E^2 \right) dV + \int_V \sigma \vec{E} \cdot \vec{E} dV$$

左边第一项：进入封闭面的总电磁功率

右边第一项：体积内总储能对时间的变化率

右边第二项：单位时间体积内的热损耗能量

坡印亭定理的数学表达式，该定理作为电磁场中能量守恒和能量转换的定律清楚表明：电磁场是能量的携带者和传播者。

96



§5.5 坡印亭定理

在静电场和恒定磁场情况下，电流为零，以及

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} + \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} \right) = 0$$

坡印亭定理只剩一项 $\oint \vec{S} \cdot d\vec{S} = 0$

表示在场中任何一点，单位时间流出包围体积V表面的总能量为零，即没有电磁能量流动。

由此可见，在静电场和静磁场情况下， $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ 并不代表电磁功率流密度。

97



§5.5 坡印亭定理

恒定电场和恒定磁场的情况下 $\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} + \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} \right) = 0$

由坡印亭定理可知， $-\oint_S \vec{S} \cdot d\vec{S} = \int_V \vec{J} \cdot \vec{E} dV$

在恒定电场中， $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ 代表通过单位面积的电磁功率流。

说明，在无源区域中，通过S面流入V内的电磁功率等于V内的损耗功率。

在时变电磁场中， $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ 代表瞬时功率流密度，它通过任意截面积的面积分 $P = \oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S}$ 代表瞬时功率。

98



回顾

Maxwell方程组

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

电荷守恒定律

$$\nabla \cdot \left(\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) = \nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

时谐场

瞬时值

$$\vec{E}(x, y, z, t) = \vec{E}(x, y, z) \cos(\omega t + \varphi(x, y, z))$$

振幅矢量

空间相位

$$= \text{Re} \left(\vec{E}(x, y, z) e^{j\varphi(x, y, z)} e^{j\omega t} \right) = \text{Re} \left(\vec{E}(x, y, z) e^{j\omega t} \right)$$

复振幅矢量

$$\frac{\partial}{\partial t} \Leftrightarrow j\omega$$

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \Leftrightarrow -\omega^2$$

$$\int dt \Leftrightarrow \frac{1}{j\omega}$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

本构方程：极化、传导、磁化特性



回顾

时域瞬时

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

电荷守恒定律

$$\nabla \cdot \left(\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) = \nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

复数形式

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + j\omega \vec{D}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -j\omega \vec{B}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

一般复数形式

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + j\omega \vec{D}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -j\omega \vec{B}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

本构方程：极化、传导、磁化特性

回顾

时域瞬时	复数形式
$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$	$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$
$-\nabla \phi = \vec{E} + \partial \vec{A} / \partial t$	$-\nabla \phi = \vec{E} + j\omega \vec{A}$
位函数	位函数
$(\mu\epsilon \frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{A}) = 0$	$(j\omega\mu\epsilon\phi + \nabla \cdot \vec{A}) = 0$
洛伦兹规范	洛伦兹规范

101

回顾

时域瞬时	复数形式
$\nabla^2 \vec{A} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu \vec{J}$	$\nabla^2 \vec{A} + k^2 \vec{A} = -\mu \vec{J}, \quad k = \omega\sqrt{\mu\epsilon}$
$\nabla^2 \phi - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon}$	$\nabla^2 \phi + k^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon}, \quad k = \omega\sqrt{\mu\epsilon}$
波动方程	亥姆霍兹方程
$D_{1n} - D_{2n} = \rho_S$	$E_{1t} - E_{2t} = 0$
$B_{1n} - B_{2n} = 0$	$H_{1t} - H_{2t} = J_S$
边界条件不变	

102

回顾

坡印亭定理

$$-\oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S} = \frac{\partial}{\partial t} \int_V \left(\frac{1}{2} \mu H^2 + \frac{1}{2} \epsilon E^2 \right) dV + \int_V \sigma \vec{E} \cdot \vec{E} dV$$

左边第一项：进入封闭面的总电磁功率
 右边第一项：体积内总储能对时间的变化率
 右边第二项：单位时间体积内的热损耗能量
意义：用场的观点描述在电磁场中的能量守恒关系。说明从外部进入体积内的能量等于电磁储能的增加和热损耗能量。也说明电磁场是能量的携带者和传播者。

103

回顾

既然矢量 $\vec{E} \times \vec{H}$ 的闭合面积分表示的是穿过封闭面的能量，那么显然该矢量就代表了封闭面上任意点通过单位面积的功率，即瞬时功率密度，也表示单位时间内通过垂直于电磁能量流动方向的单位面积的电磁能量，也称**能量流密度（能流密度）**，通常被称为**坡印亭矢量**，即

$$\vec{S}(t) = \vec{E}(t) \times \vec{H}(t) \quad \text{单位 W/m}^2$$

坡印亭矢量表示了电磁场中某点处的能流密度：

- (1)大小：功率密度，是指单位时间通过单位面积的电磁能量；
- (2)方向：能量流动的方向



§5.5 复数坡印亭定理

■ 正弦交流电路

$$\left. \begin{aligned} I &= I_0 \cos(\omega t) \\ U &= U_0 \cos(\omega t + \varphi) \end{aligned} \right\} \Rightarrow P = UI = U_0 I_0 \cos(\omega t) \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\text{瞬时功率} \Rightarrow P = UI = \frac{1}{2} U_0 I_0 (\cos(2\omega t + \varphi) + \cos(\varphi))$$

$$\text{平均功率} \Rightarrow P_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T UI dt = \frac{1}{2} U_0 I_0 \cos(\varphi)$$

$$\left. \begin{aligned} I &= I_0 e^{j\omega t} \\ U &= U_0 e^{j(\omega t + \varphi)} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{1}{2} UI^* = \frac{1}{2} U_0 I_0 e^{j\varphi} = \frac{1}{2} U_0 I_0 \cos \varphi + j \frac{1}{2} U_0 I_0 \sin \varphi$$

实部：有功功率 虚部：无功功率

$$P_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T UI dt = \operatorname{Re} \left(\frac{1}{2} U \times I^* \right)$$

105



§5.5 复数坡印亭定理

$$P_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T UI dt = \operatorname{Re} \left(\frac{1}{2} U \times I^* \right)$$

在正弦电路理论中，有功功率（平均功率）代表了电路中的负载从电源吸取并消耗掉的功率，无功功率则代表了电路中的储能元件（L/C）所存储的功率（与电源之间进行交换的能量），该部分功率虽然被吸收，但仅仅被用作储存，并未被消耗，其时间平均值必然为零。

那么时变电磁场？

106



§5.5 复数坡印亭定理

$$\begin{aligned} S(t) &= \vec{E}(t) \times \vec{H}(t) = \operatorname{Re}(\vec{E} e^{j\omega t}) \times \operatorname{Re}(\vec{H} e^{j\omega t}) \\ &= \frac{1}{2} (\vec{E} e^{j\omega t} + \vec{E}^* e^{-j\omega t}) \times \frac{1}{2} (\vec{H} e^{j\omega t} + \vec{H}^* e^{-j\omega t}) \\ &= \frac{1}{4} (\vec{E} e^{j\omega t} \times \vec{H} e^{j\omega t} + \vec{E}^* e^{-j\omega t} \times \vec{H} e^{j\omega t} + \vec{E} e^{j\omega t} \times \vec{H}^* e^{-j\omega t} + \vec{E}^* e^{-j\omega t} \times \vec{H}^* e^{-j\omega t}) \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\vec{E} \times \vec{H}^*) + \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\vec{E} \times \vec{H} e^{j2\omega t}) \end{aligned}$$

不随时间变化

时间平均值为零

$$\vec{S}_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T \vec{S}(t) dt$$

平均坡印亭矢量

$$\vec{S}_{av} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\vec{E} \times \vec{H}^*)$$

能流密度的
时间平均值

$$P_{av} = \operatorname{Re} \left(\frac{1}{2} U \times I^* \right)$$

电路

107



§5.5 复数坡印亭定理

它在一个周期 $T=2\pi/\omega$ 内的平均值为

$$\vec{S}_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T \vec{S}(t) dt = \operatorname{Re} \left[\frac{1}{2} \vec{E} \times \vec{H}^* \right] = \operatorname{Re}[\vec{S}]$$

式中：

$$\vec{S} = \frac{1}{2} \vec{E} \times \vec{H}^*$$

$\vec{S}$ 称为复坡印亭矢量，它与时间无关，表示复功率密度，其实部为平均功率流密度（有功功率流密度），虚部为无功功率流密度。其中， $\vec{E}$ 、 $\vec{H}$ 是复振幅， $\vec{E}^*$ 、 $\vec{H}^*$ 是 $\vec{E}$ 、 $\vec{H}$ 的共轭复数， $\vec{S}_{av}$ 称为平均能流密度矢量或平均坡印亭矢量。

108



§5.5 复数坡印亭定理

复数的坡印亭矢量 $\vec{S} = \frac{1}{2}(\vec{E} \times \vec{H}^*)$ 复数的坡印亭定理?

$$\nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}^*) = (\nabla \times \vec{E}) \cdot \vec{H}^* - \vec{E} \cdot (\nabla \times \vec{H}^*)$$

$$= -j\omega\mu\vec{H} \cdot \vec{H}^* - \vec{E} \cdot (\vec{J}^* - j\omega\epsilon\vec{E}^*) = -j\omega\mu\vec{H} \cdot \vec{H}^* + j\omega\epsilon\vec{E} \cdot \vec{E}^* - \vec{E} \cdot \vec{J}^*$$

$$\int_V \nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}^*) dV = j\omega \int_V (\epsilon\vec{E} \cdot \vec{E}^* - \mu\vec{H} \cdot \vec{H}^*) dV - \int_V \vec{E} \cdot \vec{J}^* dV$$

$$-\oint_S \frac{1}{2}(\vec{E} \times \vec{H}^*) \cdot d\vec{S} = j2\omega \int_V \left(\frac{1}{4}\mu\vec{H} \cdot \vec{H}^* - \frac{1}{4}\epsilon\vec{E} \cdot \vec{E}^* \right) dV + \int_V \frac{1}{2}\vec{E} \cdot \vec{J}^* dV$$

$$-\oint_S \frac{1}{2}(\vec{E} \times \vec{H}^*) \cdot d\vec{S} = j2\omega \int_V \left(\frac{1}{4}\mu H^2 - \frac{1}{4}\epsilon E^2 \right) dV + \int_V \frac{1}{2}\sigma \vec{E}^* \cdot \vec{E} dV$$



§5.5 复数坡印亭定理

坡印亭定理的复数形式

$$-\oint_S \frac{1}{2}(\vec{E} \times \vec{H}^*) \cdot d\vec{S} = j2\omega \int_V \left(\frac{1}{4}\mu H^2 - \frac{1}{4}\epsilon E^2 \right) dV + \int_V \frac{1}{2}\sigma \vec{E}^* \cdot \vec{E} dV$$

右边的实部：有功功率，损耗功率的时间平均值

右边的虚部：无功功率，能量的存储和转换，等于0时达到谐振，>0感性，<0容性

表明：进入闭合面S所包围的体积V内的有功功率等于体积V内损耗功率的平均值；进入闭合面S所包围的体积V内的无功功率等于体积V内存储的磁场能量的平均值和电场能量的平均值之差的 2ω 倍。



例题

例：无源介质区域，电磁场分布如下，求坡印亭矢量、时间平均坡印亭矢量和复数坡印亭矢量

$$E_y = H_0 \mu \omega \frac{a}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(kz - \omega t)$$

$$H_x = -H_0 k \frac{a}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(kz - \omega t) \quad H_z = -H_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(kz - \omega t)$$

思路一： $\left. \begin{matrix} \vec{E}(t) \\ \vec{H}(t) \end{matrix} \right\} \vec{S}(t) = \vec{E}(t) \times \vec{H}(t) \xrightarrow{\vec{S}_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T \vec{S}(t) dt} \vec{S}_{av}$

$$\left. \begin{matrix} \vec{E}(t) \\ \vec{H}(t) \end{matrix} \right\} \vec{E} \xrightarrow{\vec{H}} \vec{S} = \frac{1}{2} \vec{E} \times \vec{H}^*$$



例题

例：无源介质区域，电磁场分布如下，求坡印亭矢量、时间平均坡印亭矢量和复数坡印亭矢量

$$E_y = H_0 \mu \omega \frac{a}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(kz - \omega t)$$

$$H_x = -H_0 k \frac{a}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(kz - \omega t) \quad H_z = -H_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(kz - \omega t)$$

$$\rightarrow \vec{S}(t) = \vec{E}(t) \times \vec{H}(t) = \vec{e}_y E_y \times (\vec{e}_x H_x + \vec{e}_z H_z) = -\vec{e}_z E_y H_x + \vec{e}_x E_y H_z$$

$$-\vec{e}_z E_y H_x = \vec{e}_z H_0^2 \mu \omega k \left(\frac{a}{\pi}\right)^2 \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin^2(\omega t - kz)$$

$$\vec{e}_x E_y H_z = \vec{e}_x H_0^2 \mu \omega \left(\frac{a}{\pi}\right) \frac{1}{4} \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \sin(2\omega t - 2kz)$$



例题

例：无源介质区域，电磁场分布如下，求坡印亭矢量、时间平均坡印亭矢量和复数坡印亭矢量

$$E_y = H_0 \mu \omega \frac{a}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(kz - \omega t)$$

$$H_x = -H_0 k \frac{a}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(kz - \omega t) \quad H_z = -H_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(kz - \omega t)$$

$$\rightarrow \bar{S}_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T \bar{S} dt = \bar{e}_z \frac{1}{2} H_0^2 \mu \omega k \left(\frac{a}{\pi}\right)^2 \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right)$$



例题

例：无源介质区域，电磁场分布如下，求坡印亭矢量、时间平均坡印亭矢量和复数坡印亭矢量

$$E_y = H_0 \mu \omega \frac{a}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(kz - \omega t)$$

$$H_x = -H_0 k \frac{a}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(kz - \omega t) \quad H_z = -H_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(kz - \omega t)$$

余弦形式

$$E_y = H_0 \mu \omega \frac{a}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos\left(\omega t - kz + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$H_x = \left(-H_0 k \frac{a}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos\left(\omega t - kz + \frac{\pi}{2}\right)\right) \quad H_z = \left(-H_0 k \frac{a}{\pi} \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos\left(\omega t - kz\right)\right)$$

复振幅形式

$$E_y = \left(H_0 \mu \omega \frac{a}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{-j(kz)} e^{j\frac{\pi}{2}}\right)$$

$$H_x = \left(-H_0 k \frac{a}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{-j(kz)} e^{j\frac{\pi}{2}}\right) \quad H_z = \left(-H_0 k \frac{a}{\pi} \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{-j(kz)}\right)$$



例题

例：无源介质区域，电磁场分布如下，求坡印亭矢量、时间平均坡印亭矢量和复数坡印亭矢量

$$E_y = H_0 \mu \omega \frac{a}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(kz - \omega t)$$

$$H_x = -H_0 k \frac{a}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(kz - \omega t) \quad H_z = -H_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(kz - \omega t)$$

$$\rightarrow E_y = \left(H_0 \mu \omega \frac{a}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{-j(kz)} e^{j\frac{\pi}{2}}\right)$$

$$H_x = \left(-H_0 k \frac{a}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{-j(kz)} e^{j\frac{\pi}{2}}\right) \quad H_z = \left(-H_0 k \frac{a}{\pi} \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{-j(kz)}\right)$$

$$\bar{S} = \frac{1}{2} \bar{E} \times \bar{H}^* = -\frac{1}{2} \bar{e}_z E_y H_x^* + \frac{1}{2} \bar{e}_z E_y H_z^*$$

$$= \frac{1}{2} \bar{e}_z H_0^2 \mu \omega k \frac{a^2}{\pi^2} \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) + j \frac{1}{2} \bar{e}_z H_0^2 \mu \omega k \frac{a^2}{\pi^2} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right)$$



例题

例：无源介质区域，电磁场分布如下，求坡印亭矢量、时间平均坡印亭矢量和复数坡印亭矢量

$$E_y = H_0 \mu \omega \frac{a}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(kz - \omega t)$$

$$H_x = -H_0 k \frac{a}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(kz - \omega t) \quad H_z = -H_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(kz - \omega t)$$

思路一：

$$\left. \begin{array}{l} \vec{E}(t) \\ \vec{H}(t) \end{array} \right\} \vec{S}(t) = \vec{E}(t) \times \vec{H}(t) \xrightarrow{\bar{S}_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T \vec{S}(t) dt} \bar{S}_{av}$$

$$\left. \begin{array}{l} \vec{E}(t) \\ \vec{H}(t) \end{array} \right\} \xrightarrow{\vec{E}} \vec{E} \xrightarrow{\vec{H}} \bar{S} = \frac{1}{2} \vec{E} \times \vec{H}^* \quad \left[\bar{S}_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T \vec{S}(t) dt = \text{Re} \left[\frac{1}{2} \vec{E} \times \vec{H}^* \right] = \text{Re}[\bar{S}] \right]$$



例题

例：无源介质区域，电磁场分布如下，求坡印亭矢量、时间平均坡印亭矢量和复数坡印亭矢量

$$E_y = H_0 \mu \omega \frac{a}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(kz - \omega t)$$

$$H_x = -H_0 k \frac{a}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(kz - \omega t) \quad H_z = -H_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(kz - \omega t)$$

思路二： $\left. \begin{matrix} \vec{E}(t) \\ \vec{H}(t) \end{matrix} \right\} \vec{S}(t) = \vec{E}(t) \times \vec{H}(t)$

$$\begin{matrix} \vec{E}(t) \\ \vec{H}(t) \end{matrix} \longrightarrow \begin{matrix} \vec{E} \\ \vec{H} \end{matrix} \longrightarrow \vec{S} = \frac{1}{2} \vec{E} \times \vec{H} \xrightarrow{\text{实部}} \vec{S}_{av}$$



时变电磁场的唯一性定理

亥姆霍兹定理（第一章）：

- 若**矢量场**在某空间区域中处处单值、且导数连续有界，而源分布在有限区域中，则该矢量场由其**旋度、散度和边界条件**唯一地确定。

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\nabla\Phi(\vec{r}) + \nabla \times \vec{A}(\vec{r})$$

$$\Phi = \frac{1}{4\pi} \int_{V'} \frac{\nabla' \cdot \vec{F}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV' - \frac{1}{4\pi} \oint_S \left(\frac{\vec{F}(\vec{r}') \cdot \hat{n}}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) dS'$$

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_{V'} \frac{\nabla' \times \vec{F}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV' + \frac{1}{4\pi} \oint_S \left(\frac{\vec{F}(\vec{r}') \times \hat{n}}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) dS'$$

换言之，该**矢量场**由其**散度、旋度以及边界上矢量场的切线分量或法线分量**唯一确定。

118



时变电磁场的唯一性定理

时变电磁场唯一性定理：

- 在以闭合曲面 S' 为边界的有界区域 V 中，如果给定 $t=0$ 时刻的电场强度和磁场强度的初始值，并且在 $t \geq 0$ 时，给定边界上电场强度的切向分量或者磁场强度的切向分量，那么在 $t > 0$ 时，区域 V 中的电磁场由**麦克斯韦方程**唯一地确定。

(证明过程见书P151，反证法，结合坡印亭定理)

119



小结

时域瞬时	复数形式	一般复数形式
$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \partial \vec{D} / \partial t$	$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + j\omega \vec{D}$	$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + j\omega \vec{D}$
$\nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t$	$\nabla \times \vec{E} = -j\omega \vec{B}$	$\nabla \times \vec{E} = -j\omega \vec{B}$
$\nabla \cdot \vec{B} = 0$	$\nabla \cdot \vec{B} = 0$	$\nabla \cdot \vec{B} = 0$
$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$	$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$	$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$

小结

时域瞬时	复数形式
$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$	$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$
$-\nabla \phi = \vec{E} + \partial \vec{A} / \partial t$	$-\nabla \phi = \vec{E} + j\omega \vec{A}$
位函数	位函数
$(\mu\epsilon \frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{A}) = 0$	$(j\omega\mu\epsilon\phi + \nabla \cdot \vec{A}) = 0$
洛伦兹规范	洛伦兹规范

121

小结

时域瞬时	复数形式
$\nabla^2 \vec{A} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu \vec{J}$	$\nabla^2 \vec{A} + k^2 \vec{A} = -\mu \vec{J}, \quad k = \omega\sqrt{\mu\epsilon}$
$\nabla^2 \phi - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon}$	$\nabla^2 \phi + k^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon}, \quad k = \omega\sqrt{\mu\epsilon}$
波动方程	亥姆霍兹方程
$D_{1n} - D_{2n} = \rho_S$	$E_{1t} - E_{2t} = 0$
$B_{1n} - B_{2n} = 0$	$H_{1t} - H_{2t} = J_S$
边界条件不变	

122

小结

$$-\oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S} = \frac{\partial}{\partial t} \int_V \left(\frac{1}{2} \mu H^2 + \frac{1}{2} \epsilon E^2 \right) dV + \int_V \sigma \vec{E} \cdot \vec{E} dV$$

左边第一项：进入封闭面的总电磁功率
 右边第一项：体积内总储能对时间的变化率
 右边第二项：单位时间体积内的热损耗能量

意义：用场的观点描述在电磁场中的能量守恒关系。说明从外部进入体积内的能量等于电磁储能的增加和热损耗能量。

123

小结

封闭面上任意点处的能量流的密度，这个能流密度通常被称为坡印亭矢量，即 $\vec{S}(t) = \vec{E}(t) \times \vec{H}(t)$ 单位 W/m²

平均能流密度 (平均坡印亭矢量) $\vec{S}_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T \vec{S}(t) dt$
 复数的坡印亭矢量 $\vec{S} = \frac{1}{2} (\vec{E} \times \vec{H}^*)$
 $\vec{S}_{av} = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E} \times \vec{H}^*)$

坡印亭定理的复数形式

$$-\oint_S \frac{1}{2} (\vec{E} \times \vec{H}^*) \cdot d\vec{S} = j2\omega \int_V \left(\frac{1}{4} \mu H^2 - \frac{1}{4} \epsilon E^2 \right) dV + \int_V \frac{1}{2} \sigma \vec{E} \cdot \vec{E} dV$$



电磁场与电磁波

第5章 时变电磁场

作业:

P155:6、10、12、15、16

P156:17、18、19

5月14日23:59前提交

开放题（期末前提交）：

调研麦克斯韦方程的由来、发展历程及其在学术界和工业界的重要地位，形成一份报告。



平面波在无界媒质中的传播：波动方程、平面波、电磁波的极化、导电媒质中的平面波、良介质中的平面波、趋肤效应